Florea
Daria
Mihaela

Subiect 3

Adaptarea metodelor Jacobi, Gauss-Siedel și SOR pentru matrici superior Hessemberg

O matrice superior Hessemberg este o matrice „aproape" superior triunghiulară, adică subdiagonala are și elemente nenule.

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & \ddots & \vdots \\ & h_{32} \ddots & \\ 0 & & h_{nn-1} \; h_{nn} \end{bmatrix}$$

Pentru metoda Jacobi, relația de recurență este:

$$x_i^{(p+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1, j\neq i}^{n} a_{ij} x_j^{(p)}}{a_{ii}}$$

Cum elementele a_{ij} cu $(j-i) > 1 \Rightarrow$ relația se poate rescrie:

$$x_i^{(p+1)} = \frac{b_i - x_{i+1}^{(p)} \cdot a_{ii+1} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} \cdot x_j^{(p)}}{a_{ii}}$$

Analog, pentru metoda Gauss-Siedel obținem:

$$x_i^{(p+1)} = \frac{b_i - x_{i-1}^{(p+1)} \cdot a_{ii-1} - \sum_{j=i+1}^{n} x_j^{(p)} \cdot a_{ij}}{a_{ii}}$$

Pentru metoda SOR obținem:

$$x_i^{(p+1)} = \omega \cdot \frac{b_i - a_{ii-1} x_{i-1}^{(p+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(p)}}{a_{ii}} - (1-\omega) x_i^{(p)}$$